

Radar de Licitaciones

Documento de proyecto

Marco logico, requerimientos, arquitectura, plan de negocios, cronograma y riesgos

Version 1.0 · 25 de septiembre de 2026

Colombia · Datos: SECOP II / datos.gov.co

Contenido

- 1. Marco logico
- 2. Requerimientos y requisitos
- 3. Arquitectura, datos y limitaciones tecnicas
- 4. Plan de negocios
- 5. Cronograma, presupuesto y riesgos

1. Marco logico

Nombre: Radar de Licitaciones **Version:** 1.0 **Fecha:** 25 de septiembre de 2026 **Pais de operacion inicial:** Colombia

1.1 Problema

Las empresas constructoras y de ingenieria que viven del sector publico en Colombia pierden oportunidades de licitacion por tres motivos que se repiten en cada empresa:

- 1. **No se enteran a tiempo.** Los procesos se publican en SECOP y se cierran en plazos cortos. Quien no esta mirando a diario, se entera cuando ya termino el plazo de presentacion.
 - 1. **Leen procesos que no pueden ganar.** El costo de leer y evaluar un pliego de 150 a 200 paginas es de horas de un profesional. Sin un filtro previo, se gastan esas horas en procesos que despues se descartan por falta de certificacion, de presupuesto o de EXPERliencia.
 - 1. **No saben a cuanto licitar.** No existe referenciainternal de lo que la competencia cobro por obras similares en su propia region. Terminan licitando a ciegas, o Tugurmente, copiando el precio de un processo antiguo.
- El resultado agregado es que el equipo comercial se convierte en un filtro manual de oportunidades, en lugar de un mecanismo de postulacion. Es tiempo caro de un profesional cualificado que no participa en ninguna postulacion.

1.2 Analisis de causa

Causa raiz	Manifestacion	Es solucionable con datos publicos
Sin monitoreo sistematico	Depende de que alguien se acuerde de revisar	Si: consulta automatica
Sin filtro de pertinencia	Se evalua todo	Si: laEntidad, el objeto y el presupuesto estan publicados
Sin referencia de precios	Licitan por intuicion	Si: el valor adjudicado es publico y historico
El volumen aplasta al analysta	500+ procesos abiertos a la vez	Parcialmente: la priorizacion automatica

La cuarta causa es la unica que no se resuelve por completo con datos: la decision de a que proceso conviene destinar recursos humanos sigue siendo una decision del cliente. Por eso el producto ordena y descarta, pero no decide.

1.3 Objetivo general

Incrementar la tasa de participacion efectiva en licitaciones publicas por parte de las empresas constructoras cliente, delivered mediante un sistema que detecta, prioriza y descarta oportunidades de forma automatica y sostenida.

1.4 Objetivos especificos

- 1. Detectar el **100%** de los procesos de licitacion publicados en la region objetivo dentro de las **24 horas** siguientes a su publicacion.
- 1. Entregar al cliente una lista de **maximo 15 oportunidades priorizadas** por

corrida, con puntaje de pertinencia y explicacion del puntaje.

1. Reducir el tiempo de evaluacion inicial de un proceso de **4 horas a 15 minutos**.
2. Proporcionar referencia de precio de las **ultimas 12 adjudicaciones** del mismo

sector y region, para sustentar la decision de oferzar.

1. Alcanzar una precision de filtro de **85% o mas**, medida como proportion de oportunidades entregadas que el cliente califico como pertinente.

1.5 Metas

Meta	Indicador	Valor objetivo	Plazo	Linea base
M-1	Tiempo de entrega del informe	Menor a 30 minutos desde la publicacion	3 meses	4 dias (revision manual)
M-2	Oportunidades pertinentes entregadas por mes	20 o mas	6 meses	3 (estimacion del cliente)
M-3	Postulaciones presentadas originadas en el servicio	1 por cliente por trimestre	12 meses	0
M-4	Tasa de renovacion de clientes	70% de la base al mes 12	12 meses	N/A
M-5	precision del filtro	85% o mas	6 meses	N/A (medible desde el inicio)

La linea base de M-2 y M-3 debe confirmarse en la reunion de arranque con cada cliente: sin ella, la mejora no es demostrable.

1.6 Indicadores

Codigo	Indicador	Formula	Meta	Frecuencia
IND-01	Cobertura de deteccion	Procesos detectados / procesos publicados en el periodo	100%	Semanal
IND-02	Latencia de deteccion	Hora de entrega - hora de publicacion	< 24 h	Semanal
IND-03	Precision del filtro	Oportunidades marcadas pertinentes / oportunidades entregadas	>= 85%	Mensual
IND-04	Tasa de descarte util	Procesos descartados que el cliente confirma descartables / total descartado	>= 90%	Mensual
IND-05	Tiempo de evaluacion	Tiempo medio del cliente desde recibir el informe hasta decidir	<= 15 min	Mensual
IND-06	Postulaciones viables	Informes que derivaron en una postulacion presentada	>= 1 por trimestre	Trimestral
IND-07	Ingreso recurrente	Suscripciones activas x precio mensual	Segun plan	Mensual

IND-03 e IND-04 son los unicos que miden el valor real. Los demas miden operacion. La diferencia importa: un producto que entrega 30 oportunidades y el cliente considera 3 pertinentes no sirve, aunque haya "mucho volumen".

1.7 Supuestos

- El portal de datos abiertos de datos.gov.co mantendra la disponibilidad del dataset `p6dx-8zbt` y la calidad actual de sus campos.
- El cliente mantiene actualizado su perfil (certificaciones, zona, rango).
- La empresa cuenta al menos con una persona que decide sobre presentacion.
- Los procesos interadministrativos, que tienen menos detalle, no son el canal principal del cliente.

1.8 Restricciones

- **Presupuesto inicial limitado.** No hay inversion en software propietario: todo corre sobre datos publicos y herramientas gratuitas o de bajo costo.
 - **Un solo cliente a la vez.** El servicio es artesanal en su fase de calibracion.
 - **Sin acceso a informacion privada.** Todo lo que el sistema sabe es publico. No se promise informacion que solo existe dentro de la empresa.
 - **Sin garantia de adjudicacion.** El sistema entrega priorizacion, no resultados.
- Esta distincion debe estar escrita en el contrato.

2. Requerimientos y requisitos

La estructura de la seccion 2.1 (codificacion RF-01..RF-12 con MoSCoW) se tomo de una propuesta generada con gemma-4-26b-a4b-it . El contenido fue reescrito y verificado contra la ejecucion real del motor.

2.1 Requerimientos funcionales

Prioridad segun MoSCoW: **M** = must (sin esto no hay producto), **S** = should, **C** = could, **W** = wont (fuera de alcance en la version 1).

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-01	Extraccion de procesos	Consultar p6dx-8zbt y traer procesos con estado_de_apertura_del_proceso = 'Abierto'	M
RF-02	Perfil de cliente	Configurar por cliente: sector (palabras clave + categoria UNSPSC), departamentos, rango de presupuesto	M
RF-03	Calculo de puntaje	Puntaje 0-100 por sector (60), zona (20) y presupuesto (20), con penalizaciones	M
RF-04	Explicacion del puntaje	Cada oportunidad incluye las razones que produjeron su puntaje	M
RF-05	Enlace al proceso	Incluir urlproceso para llevar al cliente directo al pliego	M
RF-06	Exportacion CSV	Archivo oportunidades.csv con codificacion UTF-8 con BOM, abrir en Excel sin perder acentos	M
RF-07	Filtro por modalidad	Separar licitacion publica, minima cuantia y contratacion directa, que compiten distinto	S
RF-08	Informe de descartes	Listar los descartados con la causa, para que el cliente verifique que no se le oculto nada	S
RF-09	Referencia de precios	Minimo, mediana y maximo de adjudicaciones recientes del mismo sector y zona	S
RF-10	Alerta periodica	Ejecucion automatica semanal y envio del informe	S
RF-11	Limpieza de texto con LLM	Normalizar objetos sucios y clasificar sector cuando el texto es ambiguo	S
RF-12	Historico persistido	Guardar corridas para medir precision y construir el benchmark	C
RF-13	Dashboard web	Interfaz visual para el cliente	W (v2)
RF-14	Integracion con CRM	Envio directo a HubSpot o Pipedrive	W (v2)

RF-13 y RF-14 estan fuera de alcance a proposito. El cliente actual abre un archivo y eso es suficiente; una interfaz es trabajo de mantenimiento que no se justifica hasta tener varios clientes.

2.2 Requerimientos no funcionales

ID	Categoria	Requisito	Metrica de cumplimiento
RNF-01	Rendimiento	Correr el barrido completo y generar el informe	< 5 minutos para 500 procesos
RNF-02	Rendimiento	Latencia de consulta a Socrata	< 15 s por llamada; usar <code>\$limit</code> y <code>\$select</code> para reducir la carga
RNF-03	Disponibilidad	Tolerar caída del portal sin perder el cliente	Reintento con espera creciente y ultimo informe guardado siempre disponible
RNF-04	Seguridad	No exponer credenciales de API en el codigo	Claves por variable de entorno, nunca en el repositorio
RNF-05	Seguridad	Datos de cliente aislados	Un perfil por archivo; sin datos personales de terceros
RNF-06	Mantenibilidad	Cero dependencias externas	Solo biblioteca estandar de Python, para que corra en cualquier equipo
RNF-07	Calidad de datos	Validar campos nulos y sentinel	Tratar <code>"No Definido"</code> , <code>"no definido"</code> y vacios como ausentes, no como texto
RNF-08	Trazabilidad	Registrar de cada corrida	Fecha, procesos bajados, procesos entregados y URL base consultada
RNF-09	Escalabilidad	Soportar mas clientes	El perfil ya es un parametro; el costo marginal por cliente es bajo
RNF-10	Costo	Mantener el costo variable cerca de cero	API de datos gratis; unica variable, la inferencia del modelo

RNF-07 tiene un caso concreto que ya costo una iteracion: `departamento_entidad` llega como `"No Definido"` en parte de los registros. Si se compara contra una lista de departamentos sin filtrar ese sentinel, el ajuste geografico nunca se concede.

2.3 Requisitos tecnicos

Elemento	Especificacion
Lenguaje	Python 3.11 o superior
Dependencias	Ninguna externa. <code>urllib</code> , <code>csv</code> , <code>json</code> , <code>datetime</code>
Fuente de datos	<code>https://www.datos.gov.co/resource/p6dx-8zbt.json</code> (Socrata / SoQL)
Autenticacion	Ninguna. El dataset es publico
Modelo de lenguaje	Gemini (<code>gemini-2.5-flash</code>) o Gemma, invocado por API
Salidas	CSV, Markdown, PDF
Persistencia	Archivos locales versionables; <code>git</code> para el historico
Plataforma objetivo	Windows, Linux o macOS, sin instalacion

La decision de no usar `pandas` ni `requests` es deliberada: elimina el paso de crear un entorno virtual, que es donde mas se abandona un proyecto pequeno.

2.4 Requisitos de negocio

ID	Requisito
RN-01	Alcance del contrato: el servicio entrega priorizacion, no garantiza adjudicacion
RN-02	El cliente es responsable de la decision de presentar y del contenido de la postulacion
RN-03	El cliente mantiene actualizado su perfil (certificaciones, zona, rango)
RN-04	Funcionamiento de la fuente: si datos.gov.co cambia el schema, el servicio se pausa y se notifica
RN-05	Formato de entrega: informe semanal en dia acordado

2.5 Requisitos legales y de cumplimiento

ID	Requisito	Fundamento
RL-01	Uso exclusivo de datos publicos, sin scrapeo de sitios que lo prohban	Los datos de SECOP en datos.gov.co son publicos y de dominio publico
RL-02	No incluir datos personales de personas naturales en los informes	Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)
RL-03	Publicar el origen y la fecha de cada dato usado	Ley 1712 de 2014 (transparencia y acceso a la informacion)
RL-04	Consentimiento expreso del cliente para tratar su informacion comercial	Ley 1581 de 2012
RL-05	No usar el servicio para identificar ni contactar personas naturales	Proteccion de datos personales
RL-06	Conservar trazabilidad de que dato se consulto y cuando	Permite auditar y defender el origen de una cifra

Sobre el tratamiento de personas naturales. El dataset contiene campos como `nombre_del_proveedor` y `documento_proveedor`, que identifican a personas. El servicio **no los expone al cliente**: se usan solo como referencia agregada de "quien compite" y se omiten del informe. Esta exclusion es deliberada y debe mantenerse aunque parezca perdida de informacion.

Un segundo punto, relacionado con la reputacion: los campos del adjudicatario a veces traen errores de transcripcion. Publicar nombres propios a partir de datos sucios es una via directa paraWidget un error judicial o comercial, asi que el informe debe mostrar el valor **tal como aparece en la fuente**, con la fecha de consulta, y nunca "corregirlo" por cuenta propia.

2.6 Fuera de alcance (version 1)

- Presentacion automatica de la postulacion.
- Lectura y analisis del pliego en PDF.
- Integracion con SECOP para inscribirse como proveedor.
- Prediccion probabilistica de adjudicacion.
- Aplicacion movil.

3. Arquitectura, datos y limitaciones tecnicas

Documento tecnico. Todo lo que aparece aqui fue **verificado ejecutando** el motor contra la API real de datos.gov.co, no consultado en teoria.

3.1 La fuente de datos

El servicio se apoya en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano, en el dataset `p6dx-8zbt` — "SECOP II - Procesos de Contratacion".

Propiedad	Valor
Endpoint	<code>https://www.datos.gov.co/resource/p6dx-8zbt.json</code>
API key	No requiere. Es el activo comercial del producto
Costo	\$0
Licencia	Datos publicos de dominio público
Actualizacion	Diaria por parte de la Plataforma Nacional de Contratacion

Consultar la API publica del Estado es lo que separa este servicio de un scraper comercial que cobra licencia y se cae cuando cambian el HTML.

3.2 Hallazgo critico: el dataset equivocado

El primer dataset localizado, `w3du-xuur` ("SECOP Integrado"), **parecia** servir y **no sirve**. Medicion real sobre 200 procesos abiertos:

```
objeto_a_contratar -> "no definido" en 200 de 200 registros
```

Ese dataset solo tiene el texto del objeto **despues de adjudicado**. Como la prospectacion ocurre antes, cualquier producto construido sobre el se queda sin texto que filtrar. Un proveedor que no mida esto se rompe en la demo del cliente.

El dataset correcto expone ademas un campo de estado limpio:

```
estado_de_apertura_del_proceso = 'Abierto'
```

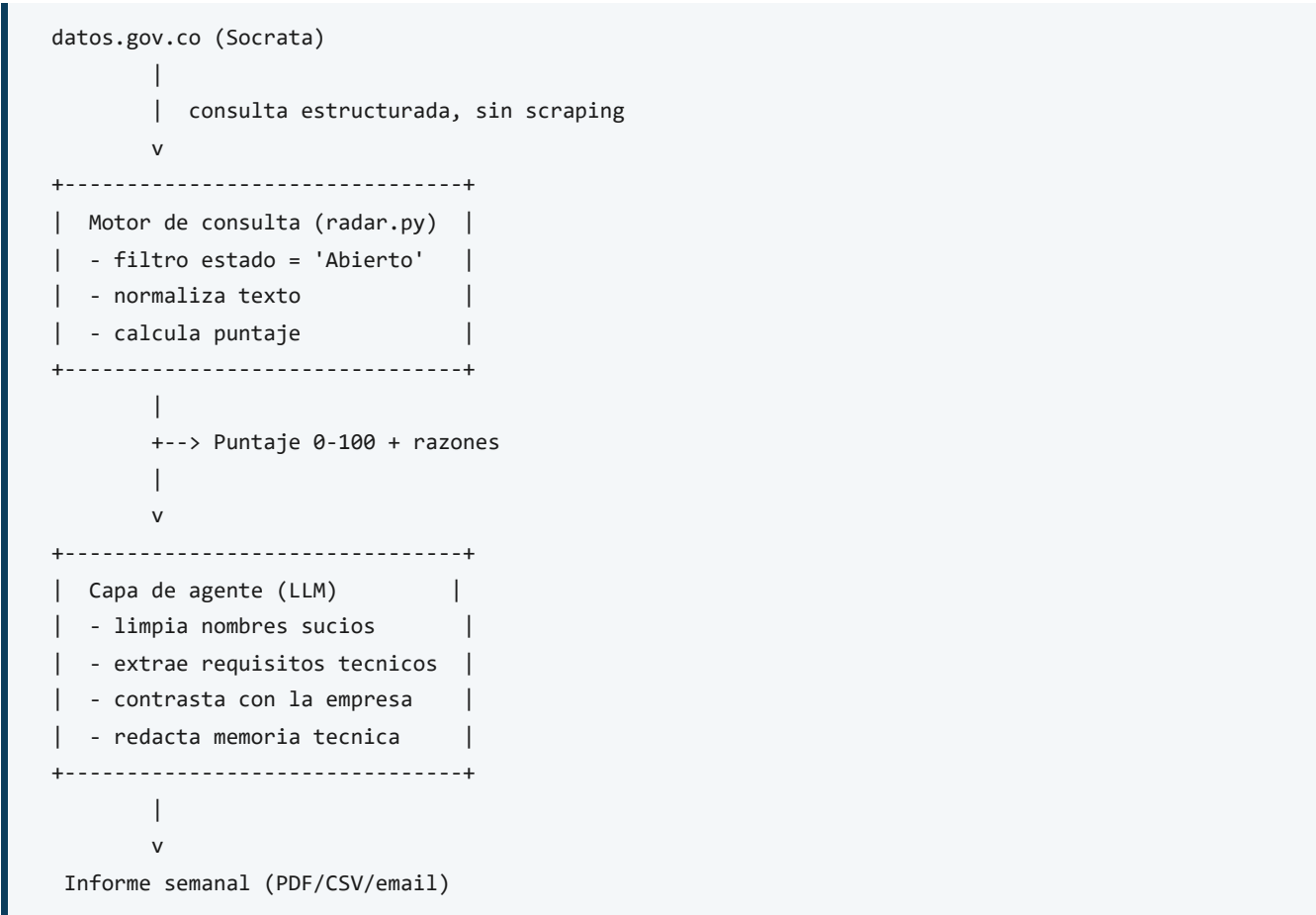
En vez de interpretar cadenas de texto como `"Convocado"`, `"En ejecucion"` o `"terminado"`, que es fragile y dependia del idioma.

3.3 Campos utilizados

Campo	Uso en el producto
estado_de_apertura_del_proceso	Filtro de procesos abiertos
descripci_n_del_procedimiento	Texto del objeto (matching por sector)
nombre_del_procedimiento	Referencia corta
precio_base	Ajuste por presupuesto
departamento_entidad , ciudad_entidad	Ajuste geografico
codigo_principal_de_categoria	Codigo UNSPSC: sector exacto
modalidad_de_contratacion	Segmentacion (licitacion, minima cuantia, directo)
conteo_de_respuestas_a_ofertas	Intensidad de competencia
fecha_de_publicacion_del	Antiguedad y urgencia
urlproceso	Enlace directo al pliego en SECOP

codigo_principal_de_categoria es la pieza mas valiosa: al ser un codigo UNSPSC (por ejemplo v1.80111500), permite filtrar por sector sin depender de palabras clave en español libre. Es la diferencia entre un filtro que funciona y uno que se rompe con cada abreviatura.

3.4 Arquitectura



El motor determinista hace el filtrado grueso y barato. El modelo de lenguaje solo interviene donde el texto es ambiguo. Esa separacion es deliberada: un LLM no debe decidir quais de 500 procesos son relevantes, porque seria

lento, caro y no reproducible.

3.5 Logica de puntaje

Criterio	Peso	Detalle
Ajuste sectorial	60	Palabras clave + categoria UNSPSC
Zona geografica	20	Departamento en la zona de operacion
Encaje presupuestal	20	precio_base dentro del rango del cliente
Sin oferentes	+10	(desactivado, ver 3.6)
Exceso de oferentes	-20	Cuando supera el umbral de competencia
Fuera de rango	-15	Contrato muy por encima del perfil

Por que importa el ultimo criterio. La mayoría de los agentes de prospeccion muestran todo. El valor esta en **descartar**: si van 40 oferentes, la probabilidad real es baja y el cliente pierde su tiempo. Descartar es lo que se vende.

3.6 Limitaciones conocidas

Estas estan documentadas a proposito. Son el mapa de lo que falta por construir.

#	Limitacion	Impacto	Mitigacion
L-1	conteo_de_respuestas_a_ofertas llega en 0 mientras el proceso esta abierto	La regla "+10 sin oferentes" no distingue nada	Calcular competencia con la entidad y el historico de adjudicaciones
L-2	nombre_del_procedimiento llega sucio: "OSCAR JOSE CORTES RIVERO", "31117 copia", "021-2023"	Falsos positivos	Normalizar con LLM + validar contra descripci_n_del_procedimiento
L-3	Matching por subcadena produce falsos positivos: "intervencion" matchea "intervenciones de coordinacion" de enfermeria	Falsos positivos	Anadir categoria UNSPSC como filtro deSupport
L-4	departamento_entidad puede venir como "No Definido"	Pierde el ajuste geografico	Heredar del departamento_entidad de la entidad, via tabla de entidades
L-5	Los procesos interadministrativos no tienen objeto ni detalle de lotes	Oportunidades perdidas	Segundo barrido sobre contratos del adjudicatario
L-6	El barrido trae 500 registros por corrida	Cobertura parcial	Paginar con \$offset para cubrir el historico completo

La limitacion L-3 se observo en la ejecucion real: aparecio "apoyo tecnico en obra" con puntaje 45 y tambien "intervenciones de coordinacion con otros sectores" de enfermeria con el mismo puntaje. Un filtro por subcadena no distingue un oficio de otro.

3.7 Verificacion ejecutada

[1/2] Descargando procesos ABIERTOS...
500 procesos abiertos encontrados
[2/2] Analizando contra el perfil...
13 relevantes

Salida real del 25/09/2026, con el perfil de una constructora (palabras clave de obra civil, acueducto, vivienda; zonas Antioquia, Cundinamarca, Bogota; rango 80M-8.000M COP). El motor produjo 13 oportunidades con enlace directo al pliego y genero `oportunidades.csv` .

3.8 Pila tecnica

Componente	Eleccion	Motivo
Lenguaje	Python 3.11+	Ecosistema de datos y de IA
Dependencias	Solo biblioteca estandar (<code>urllib</code> , <code>csv</code> , <code>json</code>)	Cero friccion de instalacion, portabilidad a cualquier equipo
Fuente de datos	Socrata / SoQL	Consultas estructuradas, sin scraping
Modelo de lenguaje	Gemini / Gemma	Clasificacion y extraccion sobre texto ambiguo
Salida	CSV + PDF	Formato que el cliente ya usa
Persistencia	Archivo local + Sheets	Suficiente para el volumen actual

El motor no necesita `requests` ni `pandas` a proposito: con `urllib` el script funciona en cualquier Python instalado, sin crear un entorno virtual. Eso importa cuando el cliente quiere correrlo en su propio equipo.

4. Plan de negocios

4.1 Que se vende

No se vende un agente de inteligencia artificial. Se vende **dejar de perder licitaciones que no se pueden ganar**.

La distincion importa porque el cliente final no sabe lo que es un agente, y porque "IA" suena a proyecto caro, lento y riesgoso. Lo que suena a negocio es una frase con numeros: **"te digo cuales puedes ganar y a cuanto le esta pagando tu competencia"**.

4.2 Las tres capas del valor

Capa	Lo que hace	Por que se paga
Filtro	Descarta lo que no puedes ganar	Ahorra el tiempo del equipo comercial, que es el recurso mas caro
Puntaje	Ordena lo que si por probabilidad	Convierte Unlimited en una lista corta y accionable
Benchmark	Precio que pago la competencia, por municipio y objeto	Permite definir la oferta de forma estrategica

La tercera capa es la que nadie mas ofrece, y la que justifica un precio sostenido en vez de un proyecto de una vez.

4.3 Precios

Plan	Precio COP	Que incluye
Pilotaje	\$900.000 (unica vez)	Radar afinado al perfil del cliente + 30 dias de hallazgos + una sesion de capacitacion
Mensual	\$450.000 / mes	Informe semanal, hasta 3 sectores y 5 departamentos, benchmark de competencia
Por oportunidad	\$180.000 por proceso	Solo las oportunidades que el cliente decida pursuit, sin mensualidad

La estructura es de **servicio empaquetado**, no cobro por horas. Se cobra por resultado entregado, que es lo unico que el cliente puede comparar.

4.4 Economia unitaria

Con un solo cliente en plan mensual:

Concepto	Valor COP
Ingreso mensual	450.000
Costo de API (Socrata, publica)	0
Costo de inferencia (LLM)	~15.000 (estimado, tokens de clasificacion)
Tiempo de operacion	~4 horas/mes
Margen bruto estimado	~96% antes de mano de obra

El margen es alto porque el insumo principal —los datos— es publico y gratuito. El costo real es el tiempo de calibrar el perfil de cada cliente, que es donde entra el criterio que después se cobra.

4.5 Segmento objetivo

Primario. Constructoras y empresas de ingeniería de 20 a 200 empleados, con cartera de obra pública y sin área de licitaciones dedicada. Para ellas, leer 200 páginas de pliego por proceso es un costo de oportunidad real.

Secundario. Consultoras de ingeniería, empresas de acueducto y alcantarillado, intermediarios de subcontractistas, y consultores ambientales que conformen equipos de postulación.

Excluido deliberadamente. Grandes constructoras con área de licitaciones propia: tienen el equipo, no te compran.

4.6 El mensaje de venta

Don Fernando, esta semana encontré 6 procesos abiertos de construcción en Antioquia y Cundinamarca, por \$2.300 millones en total. Tres los está llevando una empresa de Bogotá y una de Pereira: le paso a quien se los adjudicaron y por cuanto. Dos no tienen ninguna oferta recibida todavía. Le armamos la postulación a esas dos?

El mensaje abre con cifras concretas del negocio del cliente, no con tecnología. Cierra con una acción, no con una pregunta abierta.

4.7 Por qué es difícil de copiar

Barrera	Detalle
Conocimiento del dato	Saber que <code>p6dx-8zbt</code> sirve y <code>w3du-xuur</code> no, y que <code>estado_de_apertura_del_proceso</code> evita interpretar cadenas de texto
Calibración por cliente	El perfil de cada empresa se ajusta con la experiencia de los anteriores. No es código, es tiempo
Historico de adjudicaciones	El benchmark de precio se construye con meses de datos acumulados
Relación, no software	El cliente compra que alguien se haga cargo

El código, por sí solo, no es la barrera. Lo que no se copia en una tarde es haber descubierto que el dataset que todos usan no tiene el texto del objeto.

4.8 Vía de entrada sugerida

1. **Prueba sin costo.** Correr el motor con un perfil genérico de construcción y entregar 5 oportunidades reales al primer prospecto. Eso demuestra que el producto funciona antes de cobrar un peso.

1. **Piloto pagado.** \$900.000, con el perfil afinado a esa empresa concreta.

2. **Suscripción.** Cuando el piloto produce al menos una postulación presentada, se convierte en mensual.

El paso 3 es el único que importa: el cliente no compra el software, compra que el software le genere una postulación que presente.

5. Cronograma, presupuesto y riesgos

5.1 Cronograma

El proyecto se ejecuta en fases. Cada fase termina con algo que el cliente puede ver.

Fase	Duracion	Entregable	Criterio de cierre
F0. Descubrimiento	1 semana	Perfil del cliente, sectores, zonas, rango de presupuesto	El cliente firma el perfil por escrito
F1. Motor v1	1 semana	radar.py corriendo, informe en consola y CSV	100 procesos abiertos descargados sin error
F2. Calibracion	2 semanas	Perfil afinado con los descartes del cliente	Precision (IND-03) >= 70%
F3. Piloto	4 semanas	Informe semanal enviado, benchmark de precios	Al menos 1 oportunidad validada por el cliente
F4. Consolidacion	2 semanas	Capa de LLM para limpieza y clasificacion	Menos de 2 falsos positivos por semana
F5. Producto	Continuo	Mejora de cobertura, paginacion, historico	Precision >= 85% sostenido

F0 a F2 suman cuatro semanas antes de cobrar la primera mensualidad. Es la inversion inicial del proveedor, no del cliente. Por eso el pilotaje se cobra por adelantado: cubre F0, F1 y parte de F2.

5.2 Presupuesto de arranque

Costos del proyecto, no del cliente:

Concepto	Valor COP	Observacion	
Dominio y correo profesional	0	Se usa Gmail al inicio	
Infraestructura de ejecucion	0	Script local; el portal de datos es publico	
Consumo de API de LLM	~40.000	Calibracion y limpieza de texto	
Dominio .com (opcional)	45.000 anual	Solo si se empieza a marcar la marca	
Tiempo propio	4 semanas	No	es facturado al cliente en esta fase
Total en efectivo	~85.000 COP		

El presupuesto de arranque es deliberadamente bajo. El riesgo real del proyecto no es economico, es de tiempo: cuatro semanas de trabajo antes del primer ingreso.

inversion por cliente (fase de piloto)

Concepto	Valor COP
Pilotaje (F0-F2)	900.000
Mensualidad (F3-F5)	450.000 / mes

5.3 Punto de equilibrio

Con un coste operativo estimado de 350.000 COP/mes (tiempo de calibracion y soporte) y un precio de 450.000:

Cientes para equilibrio = $350.000 / 450.000 = 0,78 \rightarrow 1$ cliente

El equilibrio lo alcanza **un solo cliente**. Eso significa que el riesgo del negocio no es economico sino comercial: si no se vende, no hay proyecto. Y tambien significa que el segundo cliente es casi margen completo.

5.4 Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion	Senal temprana
R-01	El cliente no compra porque "no es IA, es un filtro"	Media	Alto	Enfatizar el benchmark de precios, que es informacion que el cliente no tiene	Rechaza el piloto sin preguntas
R-02	El perfil del cliente se calibra mal y llegan falsos positivos	Alta (ya ocurrio)	Medio	Mostrar tambien los descartes con su causa; el cliente corrige el perfil	Queja de "esto no me sirve"
R-03	El campo de competencia sigue en 0 y no se puede medir	Alta (ya ocurrio)	Medio	Calcular competencia historica por entidad y objeto	Todas las oportunidades con 0 oferentes
R-04	datos.gov.co cambia el schema o cae	Baja	Alto	Descargar copia local diaria; el motor debe funcionar sin conexion	Cambios en el nombre de los campos
R-05	El cliente espera ganarle una licitacion y no la gana	Media	Alto	Dejar por escrito que el servicio prioriza, no garantiza	"Esto no me sirvio" tras un mes
R-06	Un solo cliente consume todo el tiempo	Alta	Medio	Cobrar el piloto; nunca trabajar dos pilots a la vez	Mas de 8 horas/semana sin segundo ingreso
R-07	La API de LLM se encarece o cambia de precio	Baja	Medio	El motor funciona sin LLM; es una capa opcional	Cambios de precio del proveedor
R-08	Se confunde informacion publica con dato verificado	Media	Medio	Mostrar siempre la fecha de consulta y la fuente	Cliente cita un dato sin fecha

R-05 es el riesgo que mas mata este negocio. Un cliente que contrata esperando adjudicaciones y recibe un buen informe pero no gana, se va y culpa al servicio. Por eso la clause "prioriza, no garantiza" tiene que estar en el contrato desde el primer dia, no como nota al pie.

5.5 Lo que haria distinto con mas tiempo

1. **Persistencia del historico** para medir la precision del puntaje con datos reales y no con la percepcion del cliente.

1. **Competencia indirecta:** quien gano procesos parecidos en la misma region.
Requiere un segundo barrido sobre el dataset de contratos.

1. **Filtro por categoria UNSPSC** como condicion obligatoria, para eliminar de raiz los falsos positivos por subcadena.

1. **Plantilla de memoria tecnica** generada a partir de los requisitos del pliego.
Es la pieza que mas valor tiene y la mas cercana al cliente.